А.М. Племянникова, А.И. Хетеев

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ КОНВЕЙЕРА ГЕНРИ ФОРДА

Данная работа представляет собой аналитическую статью, предметом анализа которой является конвейер Генри Форда, его идея и итог. Авторами изучена биография американского бизнесмена и показан вклад в развитие машиностроения.

Ключевые слова: *идея, компания, переломный момент, технология производства, конвейер.*

Генри Форд внес огромный вклад в историю автомобилестроения. В ранние годы он был инженером-механиком, а позже стал главным инженером в компании Edison. В 1803 году он сконструировал свой первый автомобиль. Вскоре он стал совладельцем Детройтской автомобильной компании, однако вскоре покинул ее из-за разногласий с коллегами и в 1903 году основал Ford Motor Company. [3]

В голове Генри Форда давно жила идея сделать дешевый автомобиль, который сможет позволить себе каждый. Но, как и любой человек, основная деятельность которого заключалась в производстве, он понимал, что главный ключ к низкой цене лежит не столько в материалах, сколько в самом процессе производства. На момент создания компании (1903) Ford до автомобильного бума (1910) оставалось в районе 7 лет, а до выхода легендарного Model T всего 5 (1908). И так, на руках у Генри пока есть только идея и понимание работы производства.

В 1903 году Генри Форд получает от 12 инвесторов 68000 долларов (на наши деньги почти 2.8 млн) для начала деятельности своей компании. Очень неплохо, для простого механика, который де факто собрал просто тележку, к которой кое-как прикрутил мотор. Создав небольшую машину для доставщиков, которая была сложной и дорогой в производстве, первая компания Форда компания банкротится, а Генри уходит из неё. А в 1903 году он основывает небольшой завод «Форд Пике».

Далее мы можем пропустить развитие компании до 1908 года, так как никаких подвижек в сторону конвейера там не было, выпускались только относительно мелкосерийные автомобили.

В 1908 году выходит Ford Model T, который в будущем оставит отпечаток не только в истории будущего автогиганта, но и во всей автомобильной истории. Главное нововведение в этом автомобиле было не какое-то новое техническое решение, а процесс производства.

На этом моменте нам нужно очередное отступление в истории. Формально, первый конвейер для создания автомобилей был создан в компании Oldsmobile. Однако там он строился по совершенно иному принципу. В его основе лежало не движения автомобилей по конвейерной линии, а движение сборщиков вдоль машин. Такой подход к производству несомненно помог увеличить его скорость и уменьшить стоимость, но все еще не так далеко ушел от основой технологии производства, при которой на подъемник ставилась рама машины, а на нее в свою очередь навешивались различные компоненты автомобиля.

Согласно легенде, идея конвейера Генри Форду пришла когда тот ходил по чикагскому мясокомбинату Swift&Company, в котором свиные туши под действием силы тяжести двигались по цеху, а мясники их разделывали, снимали определенные части на определенном этапе производства. Поэтому же принципу был создан конвейер Форда. Он вдохновился методами непрерывного производства, использующиеся на мукомольных, консервных заводах и промышленных пекарнях, а также разделкой туш на чикагском мясокомбинате. Первый его прототип был создан для производства генераторов. Изначально производство одного занимало около 20 минут, однако постановка на конвейер, в котором сначала было всего 29 ступеней сборки позволило сократить время таковой на 7 минут, до 13. После разбивки до 84 ступеней время сократилось вовсе до 5 минут. Далее с этим же подходом начал производиться не только генератор, но и двигатель, а после чего и сам автомобиль. Помимо увеличения эффективности производства, конвейерный метод помог Генри Форду сэкономить на обучении работников. Раньше сборка двигателя требовала высокой квалификации работника, но после того, как сборку разделили на 84 операции, каждую из которых

© А.М. Племянникова, А.И. Хетеев, 2022.

Научный руководитель: *Угрюмова Мария Викторовна* – кандидат исторических наук, доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия.

выполнял определенный рабочий, какие-то определенные знания не требовались и весь процесс оттачивался до автоматизма. Конвейерный метод и экономия на квалифицированных рабочих позволили Форду повысить заработную плату и применить на практике «теорию эффективной заработной платы». Из-за того, что конвейерный метод делал работу рутинной и сильно изматывал рабочих, что привело к росту текучести кадров. Поэтому рост заработной платы был во многом вынужденной мерой. Когда производство Model T (рис.1) встало на конвейер, ее цена сначала упала с 800 до 600 долларов, а к середине 1920-ых вовсе упала до 345, что сделало ее самым популярным автомобилем в классе. Добиваться постоянного снижения цены автомобиля удавалось за счет разбития процесса производство на все большее количество частей, что постоянно ускоряло сборку. Когда цена автомобиля была 345 долларов, время его сборки уже снизилось до 2 часов, что было рекордным показателем на тот момент.

Таким образом изобретение Model T совершило революцию в машиностроении сразу во многих аспектах: низкая стоимость, долговечность, универсальность и простота обслуживания. [1] Однако стоит отметить, что величайшим достижением Генри форда является не серийный автомобиль, а новая технология производства – сборочная линия. Его новаторские технологии позволили создать не только средство передвижения. Концепция конвейера подводит итог одному этапу экономического развития и является отправной точкой для другого. Сборочный конвейер послужил возникновению стремления к замене ручного труда машинами. [2] Результатом стал производственный процесс, состоящий из простых последовательных задач, организованных в непрерывный поток на длинной движущейся ленте. Так механик, практически самоучка подошел к такому серьезному делу как бизнес и выиграл!

Библиографический список

1.Форд Г. История моего успеха

2.Васильева Е.К. 50 знаменитых бизнесменов XIX - начала XX вв. / Е. К. Васильева, Ю. С. Пернатьев - Харьков: Фолио

3. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. Сегодня и завтра / Г.Форд. - М.: АСТ, 2005.

4. Ишутина Е. Генри Форд — человек, которого избрал успех / Е. Ишутина. – 2004.

5.Клевалина Н. Генри Форд, король всея Америки / Н. Клевалина // Вокруг света. Рубрика «Люди и судьбы».

ПЛЕМЯННИКОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА – студент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия.

ХЕТЕЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ – студент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия.